

Protokoll zum Versuch

Induktion

(Versuch 245)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Alicia Schneider
Datum der Ausführung: 28.06.2026
Abgabedatum: 7. Juli 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 245 Induktion* verwendet. [[Wag26](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 Induktionsgesetz	1
1.2.2 Helmholtz-Spulen	1
1.2.3 Rotierende Spule im konstantem Magnetfeld	2
1.2.4 Ruhende Spule im periodischen Magnetfeld	2
1.2.5 Erdmagnetfeld	2
2. Messdaten	3
3. Durchführung	7
3.1 Messverfahren	7
3.2 Versuchsaufbau	7
4. Auswertung	8
4.1 Rotierende Spule im konstanten Magnetfeld	9
4.1.1 Abhängigkeit von der Frequenzen	9
4.1.2 Abhängigkeit von der Stromstärke	10
4.2 Spule im periodischen Magnetfeld	10
4.2.1 Abhängigkeit vom Winkel	11
4.2.2 Lufttransformator	12
4.2.3 Bestimmung der Induktivität	13
4.3 Erdmagnetfeld	13
5. Diskussion	14
5.1 Zusammenfassung	14
5.2 Analyse der Messwerte	14
5.3 Kritik	14

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Der vorliegende Versuch zielt darauf ab, das Induktionsgesetz in verschiedenen physikalischen Szenarien experimentell zu überprüfen und dabei charakteristische Größen des Aufbaus zu bestimmen. Elektromagnetische Induktion ist ein fundamental wichtiger Effekt, der von Transformatoren bis hin zu Induktionsherden im Alltag weit verbreitet eingesetzt wird. Um dennoch verständliche Zusammenhänge nachzuweisen und selbstständig Messgrößen wie das Magnetfeld der Erde zu bestimmen, wurde dieser Versuch durchgeführt. Ziel ist es einerseits, den quantitativen Zusammenhang zwischen Änderungen des magnetischen Flusses und induzierter Spannung zu verifizieren, andererseits die Induktivität der verwendeten Helmholtzspule sowie Absolutbetrag und Inklinationswinkel des Erdmagnetfeldes in Heidelberg zu ermitteln.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Induktionsgesetz

Das Induktionsgesetz stellt einen zentralen Bestandteil der Maxwell-Gleichungen dar und beschreibt, wie eine Änderung des magnetischen Flusses eine elektrische Spannung induziert. In differentieller Formulierung lässt sich dies durch das Wirbelfeld des elektrischen Feldes ausdrücken:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.1)$$

Integration über eine Fläche und Anwendung des Stokeschen Satzes liefert den zusammenhängenden Ausdruck für die Induktionsspannung U_{ind} :

$$U_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} \quad (1.2)$$

Dabei steht N für die Windungszahl der Spule und Φ für den magnetischen Fluss, welcher als Oberflächenintegral des magnetischen Feldes definiert ist:

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (1.3)$$

1.2.2 Helmholtz-Spulen

Eine Helmholtzspulen-Anordnung besteht aus zwei parallel angeordneten, identischen Spulen mit jeweils N Windungen. Wählt man den Abstand a der beiden Spulen gleich ihrem Radius r , erhält man in der Mitte der Spulen ein besonders homogenes Magnetfeld. Für diesen Versuch ist diese Homogenität erforderlich, da stets ein einheitliches Magnetfeld an der Induktionsspule angenommen werden soll. Der Betrag des Magnetfeldes B_H in der Mitte der beiden Spulen berechnet sich gemäß:

$$B_H = \frac{\mu_0 \cdot 8 \cdot N \cdot I}{\sqrt{125} \cdot r} \quad (1.4)$$

Dabei bezeichnet μ_0 die magnetische Feldkonstante und I den Strom durch die Helmholtzspule. Zu beachten ist, dass bei Wechselstrombetrieb der Widerstand bzw. die Impedanz der Helmholtzspule frequenzabhängig ist, wobei für den Realteil der Impedanz R gilt:

$$R = \omega L \quad (1.5)$$

mit der Induktivität L der Helmholtzspule.

1.2.3 Rotierende Spule im konstantem Magnetfeld

Betrachtet man eine Spule mit N Windungen, die in einem konstanten Magnetfeld B mit der Drehfrequenz ω rotiert, ändert sich die effektive Querschnittsfläche der Spule senkrecht zum Magnetfeld zeitlich:

$$A(t) = A_0 \cos(\omega t) \quad (1.6)$$

wobei A_0 die gesamte Querschnittsfläche der Spule darstellt. Daraus ergibt sich der magnetische Fluss:

$$\Phi(t) = B \cdot A_0 \cdot N \cdot \cos(\omega t) \quad (1.7)$$

und somit für die Induktionsspannung:

$$U_{\text{ind}}(t) = B \cdot A_0 \cdot N \cdot \omega \sin(\omega t) \quad (1.8)$$

Für die Amplitude gilt daher $U_{\text{ind,max}} = B \cdot A_0 \cdot N \cdot \omega$.

1.2.4 Ruhende Spule im periodischen Magnetfeld

Im Fall einer ruhenden Spule mit N Windungen und Querschnittsfläche A , die senkrecht zu einem Magnetfeld B positioniert ist, welches jedoch zeitlich oszilliert mit Amplitude B_0 und Kreisfrequenz ω , lautet das Magnetfeld:

$$B(t) = B_0 \cos(\omega t) \quad (1.9)$$

Falls zusätzlich die Normale der Querschnittsfläche in einem Winkel α zu den Magnetfeldlinien steht, ergibt sich die Fläche senkrecht zu den Feldlinien zu $A = A_0 \cos(\alpha)$. Einsetzen in den magnetischen Fluss und Ableitung nach der Zeit führt zur induzierten Spannung:

$$U_{\text{ind}}(t) = B_0 \cdot N \cdot \omega \cdot A_0 \cos(\alpha) \sin(\omega t) \quad (1.10)$$

1.2.5 Erdmagnetfeld

Die Erde besitzt ein Magnetfeld, dessen Südpol in der Nähe des geographischen Nordpols liegt. Das erzeugte Magnetfeld kann mit dem eines Stabmagneten angenähert werden, der in geographischer Nord-Süd-Richtung orientiert ist. Da die Magnetfeldlinien nicht kreisförmig verlaufen, treffen sie in einem Winkel auf die Erdoberfläche, der an den Polen maximal und am Äquator minimal ist. Dieser Winkel wird als Inklinationswinkel α bezeichnet und lässt sich mithilfe der Vertikalkomponente B_{vert} und der Horizontalkomponente B_{hor} des Erdmagnetfeldes bestimmen:

$$\tan(\alpha) = \frac{B_{\text{vert}}}{B_{\text{hor}}} \quad (1.11)$$

Der Absolutbetrag des Erdmagnetfeldes ergibt sich folglich nach dem Satz des Pythagoras:

$$B_{\text{abs}} = \sqrt{B_{\text{vert}}^2 + B_{\text{hor}}^2} \quad (1.12)$$

Für Heidelberg erwartet man einen Absolutbetrag von $B_{\text{abs}} \approx 49 \mu\text{T}$ und einen Inklinationswinkel von $\alpha \approx 65^\circ$.

V249 - INDUKTIONA) GEGEBENE GRÖßEN (QUELLE: PRAKTIKUMSSKRIPT)

Tab. A: Gegebene Konstanten aus dem Praktikums Skript

Größe	Kürzel	Wert
Durchmesser Helmholtzspule	d_H	0.295 m
Abstand Helmholtzspulen	x_H	0.147 m
Windungszahl Helmholtzspulen	n_H	127
Windungszahl Induktionsspule	n_I	4000
Fläche Induktionsspule	A_I	0.00417 m ²

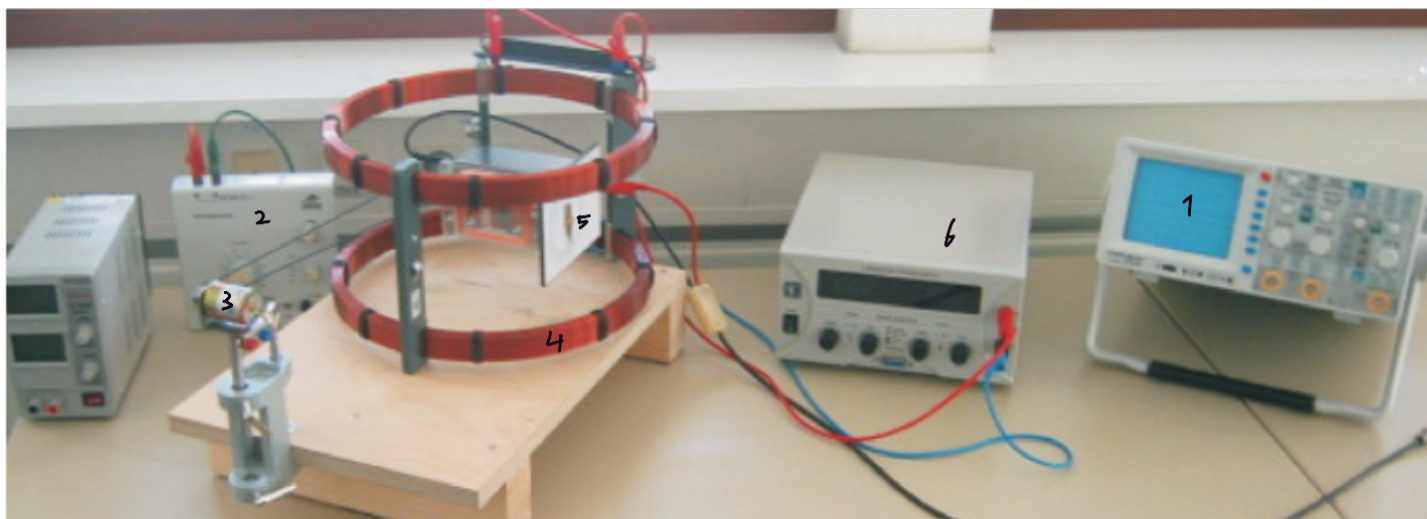
B) VERSUCHSAUFBAU

Abb. B: Foto des Versuchsaufbaus

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1: Oszilloskop | 5: Induktionsspule |
| 2: Leistungsfunktionsgenerator | 6: Multimeter |
| 3: Antriebsmotor | |
| 4: Helmholtzspule | |

1: VORVERSUCH

- Beobachtungen:
- Es wird beobachtet, dass bei Bewegung des Stabmagneten mit größerer Geschwindigkeit höhere und schmalere Pulse auftreten.
Beim Hineinbewegen ist die beobachtete Spannung umgekehrt zu der, die man beim Herausbewegen sieht.
 - Es kann kein Unterschied zu den Erkenntnissen aus Aufgabe (a) beobachtet werden.

2: INDUKTIONSGESETZ

Voreinstellungen: Nennwert Spulenwiderstand $R_H = (2.30 \pm 0.05) \Omega$

Daraus berechnete maximal zulässige Betriebsspannung $U_H = (11.5) V$

Tab. 2.1: Induzierte Spannung in Abhängigkeit der Frequenz

Frequenz f [Hz]	4.61 ± 0.20	6.15 ± 0.20	9.49 ± 0.20	12.09 ± 0.20	15.03 ± 0.20
Spannung U_H [V]	1.80 ± 0.10	2.96 ± 0.10	5.60 ± 0.10	7.60 ± 0.10	9.92 ± 0.10

Tab. 2.2: Induzierte Spannung in Abhängigkeit der Stromstärke

I [A]	0.50 ± 0.05	1.00 ± 0.05	1.50 ± 0.05	2.00 ± 0.05	2.50 ± 0.05	3.00 ± 0.05	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.05	4.50 ± 0.05
U_H [V]	0.88 ± 0.10	1.68 ± 0.10	2.40 ± 0.10	3.20 ± 0.10	3.88 ± 0.10	4.64 ± 0.10	5.36 ± 0.10	6.20 ± 0.10	7.04 ± 0.10

Drehfrequenz $f_0 = (10.10 \pm 0.20) \text{ Hz}$

3: INDUKTIONSSPANNUNG BEI PERIODISCHEM FELDSTROM (LUFTTRANSFORMATOR)

Eingestellte Wechselspannung $U = (701.70 \pm 0.20) \text{ Hz}$

Tab. 3.1: Induzierte Spannung in Abhängigkeit des Drehwinkels

Winkel α [°]	0.0 ± 2.5	30.0 ± 2.5	60.0 ± 2.5	90.0 ± 2.5	120.0 ± 2.5	150.0 ± 2.5	180.0 ± 2.5
Spannung U_M [V]	0.39 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.20 ± 0.05	0.06 ± 0.05	0.22 ± 0.05	0.36 ± 0.05	0.40 ± 0.05

↗ rauschen wird beobachtet

Tab. 3.2: Gemessene Parameter in einem Frequenzbereich von 20 - 200 [Hz]

Frequenz f [Hz]	U_{ind} [V]	U_M [V]	Stromstärke I [mA]
20.50 ± 0.10	0.42 ± 0.05	21.60 ± 0.10	86.20 ± 0.05
40.00 ± 0.10	0.74 ± 0.05	20.60 ± 0.10	78.50 ± 0.05
59.80 ± 0.10	0.99 ± 0.05	21.80 ± 0.10	68.80 ± 0.05
80.60 ± 0.10	1.16 ± 0.05	22.60 ± 0.10	59.20 ± 0.05
100.70 ± 0.10	1.26 ± 0.05	22.80 ± 0.10	51.60 ± 0.05
120.40 ± 0.10	1.32 ± 0.05	22.60 ± 0.10	45.30 ± 0.05
141.70 ± 0.10	1.36 ± 0.05	22.40 ± 0.10	40.00 ± 0.05
160.40 ± 0.10	1.40 ± 0.05	22.00 ± 0.10	35.90 ± 0.05
180.20 ± 0.10	1.42 ± 0.05	22.20 ± 0.10	32.60 ± 0.05
200.80 ± 0.10	1.48 ± 0.05	22.20 ± 0.10	29.50 ± 0.05

Tab. 3.3: Gemessene Parameter in einem Frequenzbereich bis 2 kHz

Frequenz f [Hz]	U_r [V]	U_H [V]	Stromstärke I [A]
400.60 ± 0.10	1.54 ± 0.05	22.20 ± 0.10	15.60 ± 0.05
602.00 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	10.40 ± 0.05
806.40 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	7.80 ± 0.05
1000.00 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	6.30 ± 0.05
1200.00 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	5.20 ± 0.05
1400.00 ± 0.10	1.58 ± 0.05	22.20 ± 0.10	4.50 ± 0.05

4: BESTIMMUNG DES ERDMAGNETFELDES DURCH KOMPENSATION

a) Messung ohne Kompensation : Drehfrequenz $f_0 = (11.00 \pm 0.05) \text{ Hz}$
 Induktionsspannung $U_{ss} = (0.13 \pm 0.10) \text{ V}$

b) Messung mit Kompensation : Kompensationsstrom $I_T = (69.90 \pm 0.05) \text{ A}$
 verbleibende Induktionsspannung $U_{ss} = (30 \pm 5) \text{ mV}$
 Drehfrequenz $f_0 = (11.00 \pm 0.05) \text{ Hz}$



3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Der Versuch gliedert sich in drei Hauptteile, welche jeweils unterschiedliche Aspekte der elektromagnetischen Induktion beleuchten. Im ersten Versuchsteil wurde die Helmholtzspule an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen, die gleichzeitig den Strom misst. Die Induktionsspule wurde mittels eines Motors in Rotation versetzt, wobei die Frequenz des Motors über die Betriebsspannung variiert wurde. Die Frequenz der Induktionsspannung wurde am Oszilloskop direkt abgelesen. Es ist anzumerken, dass der Motor im vermessenen Frequenzbereich nicht gleichmäßig lief, was zu teilweise erheblichen Schwankungen in der Frequenz führte. Mit diesem Setup wurden die Messungen zum Induktionsgesetz aufgenommen, indem sowohl die Frequenzabhängigkeit bei konstanter Stromstärke als auch die Stromstärkeabhängigkeit bei konstanter Frequenz untersucht wurden.

Im zweiten Versuchsteil wurde mit einem Funktionengenerator eine Wechselspannung an die Helmholtzspulen angelegt. Mittels Oszilloskop wurden die Peak-to-Peak-Spannung und die Frequenz gemessen. Zusätzlich wurde ein Multimeter in Reihe geschaltet, um die effektive Stromstärke zu messen. Die Induktionsspannung der nun ruhenden Spule wurde weiterhin am Oszilloskop abgelesen. Hierbei wurde systematisch der Winkel zwischen der Normalen der Spulenfläche und dem Magnetfeld verändert, um die Winkelabhängigkeit zu untersuchen. Weiterhin wurde das Transformationsverhalten des Aufbaus als Lufttransformator analysiert, indem das Verhältnis zwischen Induktionsspannung und Primärspannung über ein breites Frequenzspektrum vermessen wurde. Aus dem Frequenzgang des Widerstands der Helmholtzspule konnte zudem ihre Induktivität bestimmt werden.

Im dritten und letzten Versuchsteil wurde die Induktionsspule erneut in Drehung versetzt. Der Versuchsaufbau wurde soweit möglich nach Norden ausgerichtet, allerdings erfolgte die Bestimmung der Nordrichtung hauptsächlich anhand der Orientierung des Gebäudes, da kein zuverlässiger Kompass vorhanden war. In dieser Ausrichtung wurde die Peak-to-Peak-Induktionsspannung am Oszilloskop ohne externe Kompensation gemessen. Anschließend wurde die Helmholtzspule mit Gleichstrom angeschaltet und deren Spannung so variiert, bis die Induktionsspannung minimal wurde. Diese Kompensationsmethode erlaubt die Trennung von horizontaler und vertikaler Komponente des Erdmagnetfeldes. Aufgrund des verrauschten Signals wurde ein Tiefpassfilter zwischengeschaltet, welcher zwar das Signal glättete, aber zugleich die gemessene Induktionsspannung signifikant reduzierte. Die Bestimmung war insgesamt ungenau, da die Anzeigewerte der Induktionsspannung stark schwankten.

3.2 Versuchsaufbau

Der verwendete Versuchsaufbau besteht im Kern aus einer Helmholtzspulenordnung mit einer im Zentrum drehbar gelagerten Induktionsspule. Die Helmholtzspule verfügt über einen Durchmesser von 295 mm, einen Spulenabstand von 147 mm und jeweils 124 Windungen pro Spule. Die Induktionsspule weist 4000 Windungen auf und hat eine Querschnittsfläche von $41,7 \text{ cm}^2$. Zur Spannungs- und Strommessung kommen ein Oszilloskop, ein Multimeter sowie diverse Netzteile zum Einsatz. Ein Leistungsfunktionsgenerator ermöglicht die Einspeisung von Wechselspannungen variabler Frequenz, während ein Antriebsmotor mit Treibriemen die Rotation der Induktionsspule übernimmt.

Zur Filterung des verrauschten Signals im Abschnitt zur Erdmagnetfeldmessung wurde ein RC-Tiefpassfilter in den Messkreis integriert. Alle Geräte wurden so verschaltet, dass sowohl Gleichspannungsquellen für statische Magnetfelder als auch Wechselspannungsquellen für periodische Feldänderungen genutzt werden konnten. Die gesamte Anordnung befindet sich innerhalb einer Schutzumrandung, welche eine sichere Bedienung gewährleistet. Eine grobe Ausrichtung nach geografischem Norden erfolgt visuell entlang bekannter Gebäudeachsen, wobei aufgrund fehlendem Kompass hier eine systematische Unsicherheit bestehen bleibt.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Rotierende Spule im konstanten Magnetfeld

In dieser Sektion wird eine rotierende Spule innerhalb der Helmholtzspule analysiert. Die Messdaten für diese Sektion sind den Tabellen 2.1 und 2.2 des Messprotokolles zu entnehmen. Die Frequenzen werden dabei in Kreisfrequenzen umgerechnet:

$$\omega = 2\pi f. \quad (4.10)$$

Zudem wurden die Spannungen Spitze-Spitze gemessen und müssen daher mit zwei dividiert werden.

In dieser Sektion werden sowohl die Frequenzabhängigkeit, als auch die Stromstärkeabhängigkeit untersucht.

4.1.1 Abhängigkeit von der Frequenzen

Zunächst wird das System bei konstantem Betriebsstrom der Helmholtzspule $I_H = (4 \pm 0.05)A$. Dazu wird [Gleichung 1.8](#) genutzt und nach B umgestellt, um die Stärke des induzierten Magnetfeldes zu bestimmen. Es werden die gemessenen Spannungen gegen die Drehfrequenz geplottet und eine lineare Regression durch die Daten gefittet. Der Plot ist der [Abbildung 4.I](#) zu entnehmen.

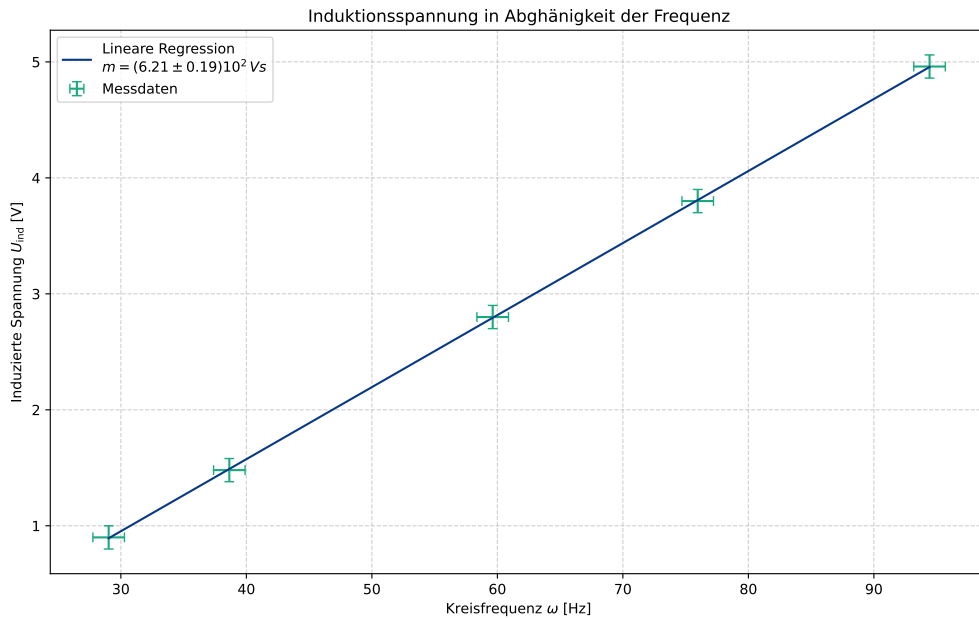


Abbildung 4.I:
Induktionsspannung in Abhängigkeit der Drehfrequenz.

Die Steigung m der Geraden wird bestimmt und ergibt sich zu

$$m = (6.21 \pm 0.19) \cdot 10^2 \text{ Vs} \quad (4.11)$$

Das Magnetfeld kann somit via

$$B = \frac{m}{A_I N_I}, \quad \Delta B = B \cdot \sqrt{\frac{\Delta m^2}{m^2}}. \quad (4.12)$$

Die Ungenauigkeit wurde via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt. Für die Fläche der Induktionsspule wurde $A_I = 41.7\text{cm}^2$ genutzt und für die Windungen $N_I = 4000$. Einsetzen aller Werte ergibt

$$B = (3.72 \pm 0.11) \cdot 10^3 \text{ T} \quad (4.13)$$

Es soll ein Referenzwert über eine zweite Methode bestimmt werden. Es wird [Gleichung 1.4](#) genutzt. Hier wird das Magnetfeld B_H in der Helmholtzspule bestimmt. Die Ungenauigkeit wird via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt und wird durch

$$\Delta B_H = B_H \cdot \sqrt{\frac{\Delta \mu^2}{\mu^2} + \frac{\Delta I^2}{I^2}} \quad (4.14)$$

berechnet. Mit dem Radius $R_H = 0.1475\text{m}$ und der Windungszahl $N_I = 127$ kann der Betrag des Magnetfeldes somit zu

$$B_H = (3.10 \pm 0.04) \cdot 10^3 \text{ T} \quad (4.15)$$

Die [Standardabweichung \(4.3\)](#) zwischen diesen beiden Werten liegt bei 5.28σ und ist somit signifikant. Die naheliegenste Ursache ist vermutlich, dass die Selbstinduktion der Induktionsspule hier nicht berücksichtigt wurde, was zur Überschätzung des bestimmten Magnetfeldes führt.

4.1.2 Abhängigkeit von der Stromstärke

Weiter wird die Messreihe bei unterschiedlicher Stromstärke betrachtet. Die Daten werden erneut geplottet und mit einer linearen Regression versehen. Dies ist der [Abbildung 4.II](#) zu entnehmen.

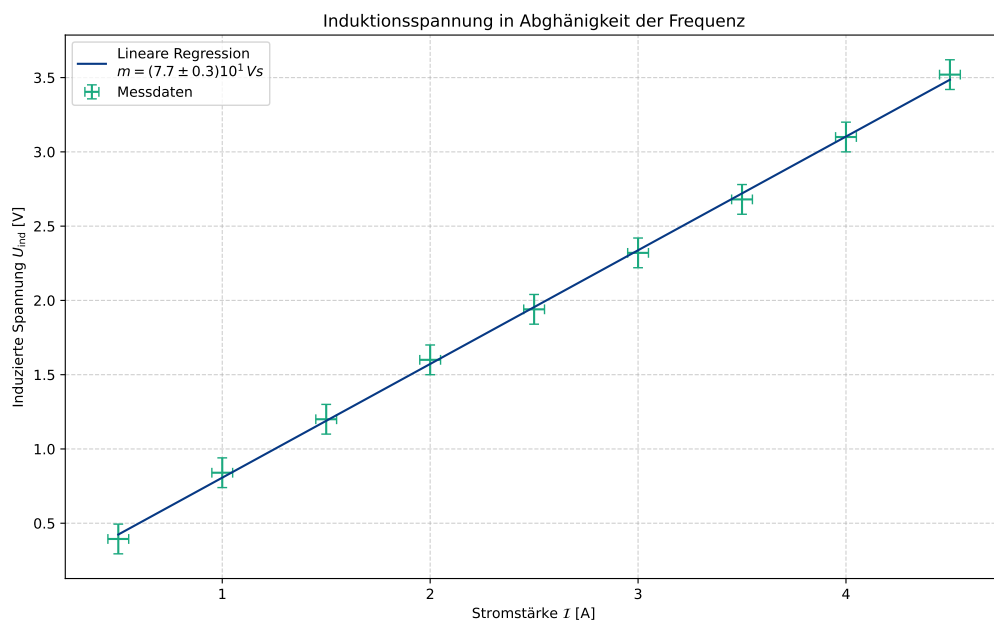


Abbildung 4.II:
Induzierte Spannung in Stromstärkenabhängigkeit mit linearer Regression.

Es wurde eine konstante Drehfrequenz von $f = (10.10 \pm 0.20)\text{Hz}$ eingestellt. Es zeigt sich, die lineare Regression fittet die Daten sehr gut, der lineare Verlauf konnte somit gezeigt werden.

4.2 Spule im periodischen Magnetfeld

Wie zu vor werden die Frequenzen f in Drehfrequenzen ω umgerechnet und die Spitze-Spitze-Spannungen mit zwei dividiert. Die gemessenen Stromstärken werden zudem mit dem Faktor $\sqrt{2}$ korrigiert.

4.2.1 Abhängigkeit vom Winkel

Zunächst wird die Winkelabhängigkeit der Induzierten Spannung betrachtet. Der Winkel α ist dabei als Winkel zwischen der Querschnittsfläche der Innespule und dem B-Feld definiert. Nach Betrachtung der Gleichung 1.6 lässt sich eine Struktur des Verlaufes der Form

$$U_{\text{ind}}(\alpha, A, \phi, d) = A |\cos(\alpha - \phi)| + b \quad (4.16)$$

vermuten. Diese soll durch die Messdaten gefittet werden. Dies ist der Abbildung 4.III zu entnehmen.

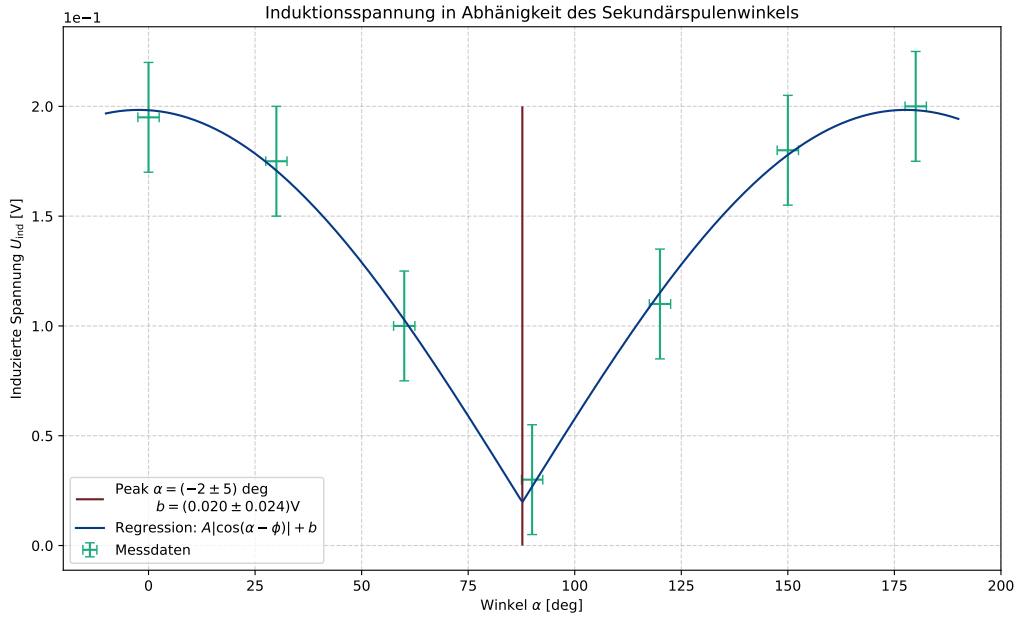


Abbildung 4.III:
Induzierte Spannung in Abhängigkeit des Winkels.

Es fallen zwei Ungereimheiten auf, denn in der Theorie ist bei $\alpha = 90^\circ$ eine Spannung von 0V zu erwarten. Jedoch ist weder das Minimum der Regression bei 90° noch bei 0V. Daher wurden die Offset-Variablen ϕ und b eingebaut. Die Phasenverschiebung beträgt somit

$$\phi = (-2 \pm 5)^\circ \quad (4.17)$$

und

$$b = (2.0 \pm 2.4) \cdot 10^2 \text{ V} \quad (4.18)$$

Viesuell scheint die Regression die Messdaten widerzuspiegeln, jedoch zeigen die Offsets und deren großen Ungenauigkeiten, dass die Regression nicht optimal ist. Um dies genauer zu überprüfen wird das reduzierte Chiquadrat bestimmt, um die Güte der Regression abzuschätzen;

$$\chi_{\text{red}}^2 = 0.0322. \quad (4.19)$$

Dies zeigt eindeutig, dass die Regression nicht optimal ist – ein reduziertes Chiquadrat von eins entspricht einem optimalen Fit, gute Regressionen sollten zwischen 0.8 und 1.2 liegen. Da das Chiquadrat besonders klein ist wird hier vermutlich die Ungenauigkeit der gemessenen induzierten Spannung überschätzt. Multipliziert man die bestimmten Ungenauigkeiten der Regression mit dem reduzierten Chiquadrat, so lässt sich abschätzen, wie groß die Ungenauigkeit realistisch wäre – annahme ist, dass die Theorie

stimmt und keine weiteren Fehler die Ursache sein können. Die Ungenauigkeit der Spannung dürfte somit jedoch nicht größer als

$$\Delta U_{\text{ind}} > 0.004\text{V} \quad (4.20)$$

sein. Dieser Wert ist über 10 mal kleiner als die bestimmte Ungenauigkeit von $\Delta U_{\text{ind}} = 0.05\text{V}$. Diese Ungenauigkeit wurde aufgrund der limitierten Anzeige des Messgerätes gewählt und ist somit als sinnvoll anzunehmen. Somit scheint hier ein Widerspruch mit der Theorie oder ein starkes Indiz, dass die Messung nicht einwandfrei lief.

4.2.2 Lufttransformator

In dieser Sektion wird die Magnetische Kopplung zwischen Primär- und Sekundärspule untersucht, also das Transformationsverhalten. Daher wird das Verhältnis zwischen der Spannung in der Helmholtzspule U_H und in der Induktionsspule U_I gebildet. Die Verhältnisse sind graphisch in der [Abbildung 4.IV](#) zu entnehmen und wurden gegen die Frequenz der Wechselspannung geplottet.

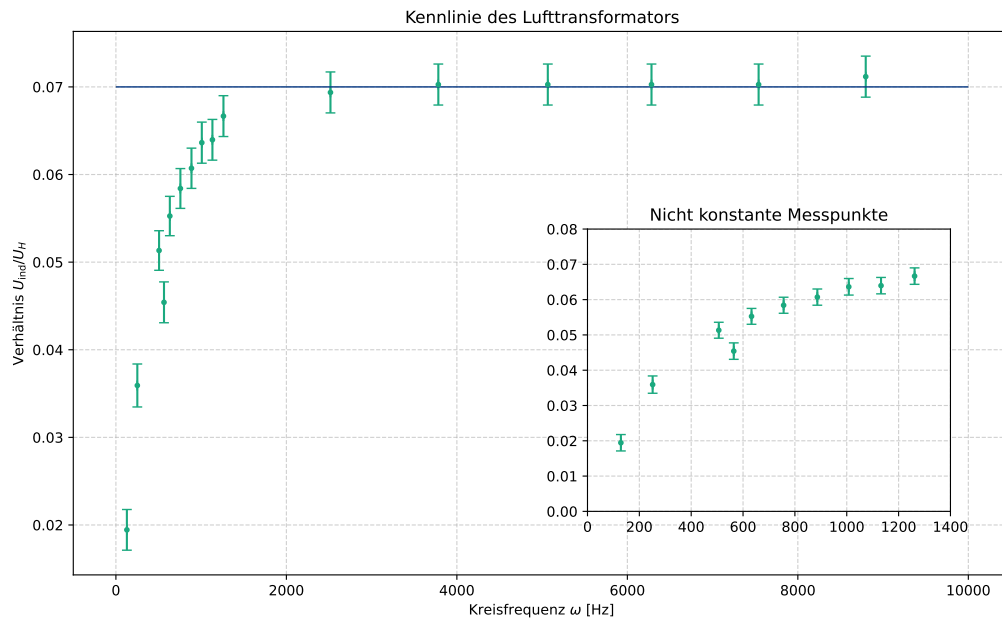


Abbildung 4.IV:

Verhältnis von Induktionsspannung und Spannung an der Helmholtzspule in Abhängigkeit von der Frequenz des Wechselstroms.

Es zeigt sich, dass bei hohen Frequenzen (hier ab über 2000 Hz) die Verhältnisse ein lineares/konstantes Plateau erreichen. Bei niedrigen Frequenzen nehmen die Verhältnisse stark ab. Die Ungenauigkeit der Verhältnisse wurde via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung](#) (4.5) bestimmt;

$$\Delta \left(\frac{U_{\text{ind}}}{U_H} \right) = \sqrt{\frac{1}{U_H^4} (U_H^2 \Delta U_{\text{ind}}^2 + U_{\text{ind}}^2 \Delta U_H^2)}. \quad (4.21)$$

4.2.3 Bestimmung der Induktivität

Es soll die Induktivität in der Helmholtzspule bestimmt werden. Dazu wird der Eigenwiderstand R_H der Helmholtzspule benötigt. Dieser kann via

$$R_H = \frac{U_H}{I_H}, \quad \Delta R_H = \sqrt{\frac{1}{I_H^4} (I_H^2 \Delta U_H^2 + U_H^2 \Delta I_H^2)}. \quad (4.22)$$

Diese werden benötigt, um die Induktivität L_H nach [Gleichung 1.5](#) zu bestimmen. Die bestimmten Widerstände werden geplottet. Dies kann der [Abbildung 4.V](#) entnommen werden.

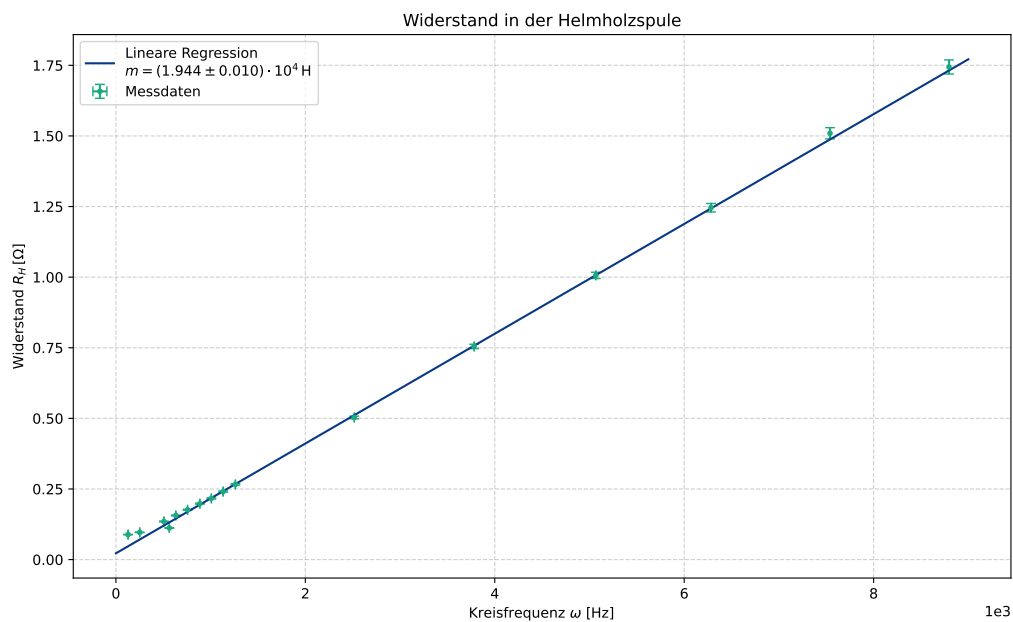


Abbildung 4.V:
Bestimmt Eigenwiderstände in Abhängigkeit der Frequenz.

Die Daten lassen einen linearen Verlauf vermuten; es wird eine lineare Regression an die Daten gefittet. Die bestimmte Steigung entspricht dann der Induktivität L_H der Helmholtzspule. Es werden dabei die ersten 3 Messpunkte ignoriert, da hier der elektrische Widerstand nicht vernachlässigt werden kann.

$$L_H = (1.944 \pm 0.010) \cdot 10^4 \text{ H} \quad (4.23)$$

4.3 Erdmagnetfeld

In der letzten Sektion wird das Erdmagnetfeld betrachtet.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

4.I Induktionsspannung in Abhängigkeit der Drehfrequenz.	9
4.II Induzierte Spannung in Stromstärkenabhängigkeit mit linearer Regression.	10
4.III Induzierte Spannung in Abhängigkeit des Winkels.	11
4.IV Verhältnis von Induktionsspannung und Spannung an der Helmholtzspule in Abhängigkeit von der Frequenz des Wechselstroms.	12
4.V Bestimmt Eigenwiderstände in Abhängigkeit der Frequenz.	13

Tabellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 245. Universität Heidelberg, 2026.